

CHƯƠNG 3: Phương trình parabolic

CHƯƠNG 3: Phương trình parabolic

3.1. Phương trình nhiệt

3.2. Bài toán Cauchy cho phương trình nhiệt

3.3. Truyền nhiệt trong một thanh hữu hạn

3.4. Phương pháp Fourier cho phương trình nhiệt.

Bài tập chương 3

3.1. Phương trình nhiệt

Phương trình đạo hàm riêng parabolic cấp hai xảy ra trong quá trình truyền dẫn và khuếch tán nhiệt.

Bây giờ chúng ta sẽ dẫn ra phương trình mô tả sự phân bố nhiệt độ trong một vật dẫn nhiệt. Chúng ta gọi $u(x, y, z, t)$ là nhiệt độ trong một môi trường tại điểm $M(x, y, z)$ tại thời điểm t . Xét môi trường đẳng hướng, ta gọi $\rho(M)$ là mật độ của nó, $c(M)$ nhiệt dung riêng, và $k(M)$ độ dẫn nhiệt tại M . Bên trong vật thể nhiệt độ có thể được sinh ra hay hấp thu (chẳng hạn, nhờ phản ứng hóa học). Ta gọi $F(M, t)$ là mật độ của nguồn nhiệt tại điểm M ở thời điểm t .

Sau đó, ta tính toán sự cân bằng nhiệt trong một thể tích tùy ý V trong một khoảng thời gian $(t, t + dt)$. Gọi S là biên của V và $\vec{n}$ là pháp tuyến ngoài với S . Nếu nhiệt độ của vật thể được phân bố không đều, khi đó dòng nhiệt xuất hiện trong vật thể. Nhờ định luật Fourier qua mặt S vào thể tích V có tổng số nhiệt lượng sau đây

$$Q_1 = \iint_S k \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS dt = \iint_S (k \operatorname{grad} u, \vec{n}) dS dt,$$

trong đó, $\vec{n}$ là pháp tuyến đơn vị ngoài với S .

Với tích phân bên phải ta áp dụng định lý Ostrogradsky-Gauss, ta sẽ có

$$Q_1 = \iiint_V \operatorname{div} (k \operatorname{grad} u) dV dt.$$

Lượng vào của nguồn nhiệt trong V là

$$Q_2 = \iiint_V F(x, y, z, t) dV dt.$$

Giả sử rằng trong một khoảng thời gian $(t, t + dt)$ nhiệt độ trong V được tăng bởi

$$u(M, t + dt) - u(M, t) \cong u_t dt.$$

Các quá trình vật lý nói rằng để có sự thay đổi này xảy ra cần có nạp nhiệt lượng

$$Q_3 = \iiint_V c\rho u_t dV dt.$$

Từ định luật bảo toàn năng lượng ta có

$$Q_3 = Q_1 + Q_2,$$

vì vậy

$$\iiint_V [\operatorname{div} (k \operatorname{grad} u) + F - c\rho u_t] dVdt = 0.$$

Thể tích V tùy ý, ta được phương trình

$$c\rho u_t = \operatorname{div} (k \operatorname{grad} u) + F(M, t). \quad (3.1)$$

Nếu môi trường là thuần nhất, nghĩa là, nếu c , ρ và k là các hằng số, khi đó phương trình (3.1) trở thành

$$u_t = a^2 \Delta u + f, \quad (3.2)$$

trong đó $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, $f = \frac{F}{c\rho}$, $\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$.

Phương trình (3.2) gọi là *phương trình nhiệt*.

Như trong trường hợp phương trình dao động, để quá trình truyền nhiệt được mô tả đầy đủ, cần phải chỉ rõ sự phân bố ban đầu của nhiệt độ $u(M, 0)$ trong một môi trường (điều kiện đầu) và điều kiện trên biên của môi trường (điều kiện biên).

Ta sẽ giới hạn khảo sát phương trình nhiệt với một biến không gian

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t).$$

(truyền nhiệt trong một thanh).

3.2. Bài toán Cauchy cho phương trình nhiệt

Ta xét phương trình nhiệt thuần nhất

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0,$$

tương ứng với $f(x, t) \equiv 0$, nghĩa là, trường hợp không có nguồn.

Ta thành lập bài toán Cauchy như sau:

Tìm một hàm $u(x, t)$ thỏa mãn phương trình

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (3.3)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \quad (3.4)$$

Một cách vật lý, bài toán là tìm nhiệt độ của một thanh vô hạn thuần nhất tại mọi thời điểm $t > 0$, khi nhiệt độ $\varphi(x)$ tại $t = 0$ biết trước. Các đầu thanh được cách nhiệt, để không có nhiệt rời thanh.

Ta giả sử rằng:

(1) $u(x, t)$ và $\varphi(x)$ là đủ trơn và giảm nhanh khi $x^2 + t^2 \rightarrow +\infty$ tới mức tồn tại biến đổi Fourier

$$v(\xi, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\xi x} dx, \quad (3.5)$$

$$\tilde{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-i\xi x} dx; \quad (3.6)$$

(2) Phép lấy đạo hàm hợp lệ

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_t(x, t) e^{-i\tilde{\zeta}x} dx &= v_t(\tilde{\zeta}, t), \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{xx}(x, t) e^{-i\tilde{\zeta}x} dx &= -\tilde{\zeta}^2 v(\tilde{\zeta}, t).\end{aligned}$$

Khi đó, nếu ta áp dụng biến đổi Fourier vào cả hai vế của phương trình (3.4), ta đi đến bài toán Cauchy cho phương trình vi phân thường

$$\frac{dv}{dt} + a^2 \tilde{\zeta}^2 v(\tilde{\zeta}, t) = 0, \quad (3.7)$$

$$v(\tilde{\zeta}, 0) = \tilde{\varphi}(\tilde{\zeta}), \quad (3.8)$$

ở đây đại lượng $\tilde{\zeta}$ đóng vai trò như một tham số.

Nghiệm của bài toán (3.7), (3.8) là

$$v(\xi, t) = \tilde{\varphi}(\xi) e^{-\xi^2 a^2 t}. \quad (3.9)$$

Ta đã có công thức $\mathcal{F} \left[e^{-\alpha x^2} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{-\xi^2/4\alpha}$, trong đó $\mathcal{F}[f]$ là biến đổi Fourier của $f(x)$.

$$\text{Đặt } t = \frac{1}{4a^2\alpha}, \text{ ta thu được } e^{-\xi^2 a^2 t} = \mathcal{F} \left[\frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right].$$

Ở vế phải của (3.9), ta có tích của hai biến đổi Fourier của hai hàm $\varphi(x)$

$$\text{và } \frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}.$$

Bây giờ dùng định lý về tích chập

$$\mathcal{F}[f_1 * f_2] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[f_1] \mathcal{F}[f_2],$$

theo đó, ta có thể biểu diễn (3.9) như là

$$v(\xi, t) = \tilde{\varphi}(\xi) e^{-\xi^2 a^2 t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F} \left[\varphi(x) * \frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right]. \quad (3.10)$$

Về trái là biến đổi Fourier (theo x) của hàm cần tìm $u(x, t)$, vậy ta viết lại (3.10) như là

$$\mathcal{F}[u(x, t)] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \mathcal{F} \left[\varphi(x) * e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right].$$

Dùng biểu thức tích chập của các hàm $\varphi(x)$ và $e^{-\frac{x^2}{4a^2t}}$, ta có

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2t}} dy, \quad t > 0. \quad (3.11)$$

Công thức này là nghiệm của bài toán gốc (3.3), (3.4) và được gọi là *tích phân Poisson*.

Thực vậy, ta có thể chứng minh rằng với mọi hàm liên tục và bị chặn $\varphi(x)$, hàm $u(x, t)$ được cho bởi (3.11) có đạo hàm ở mọi cấp theo x và theo t với $t > 0$ và nghiệm đúng phương trình (3.3) với $\forall t > 0$ và $\forall x$.

Bây giờ, ta sẽ chứng minh rằng với $\varphi(x) \in C(\mathbb{R})$, hàm $u(x, t)$ như (3.11) thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

Ta đặt $\frac{x-y}{2a\sqrt{t}} = z$, khi đó $y = x - 2a\sqrt{t}z$, $dy = -2a\sqrt{t}dz$, vậy

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x - 2a\sqrt{t}z) e^{-z^2} dz.$$

Do đó khi $t \rightarrow 0_+$, ta tìm thấy

$$u(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-z^2} dz = \varphi(x),$$

bởi vì $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$.

Bây giờ, chúng ta thiết lập một kết quả khác.

Định lý 1. *Trong lớp hàm bị chặn $u(x, t)$:*

$$|u(x, t)| \leq M, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

nghiệm của bài toán Cauchy (3.3), (3.4) là duy nhất và phụ thuộc liên tục vào hàm ban đầu.

Ví dụ. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (3.3')$$

$$u(x, 0) = e^{-x^2/2}, \quad -\infty < x < \infty. \quad (3.4')$$

Giải. Sử dụng công thức Poisson (3.11) với $a = 1$, $\varphi(x) = e^{-x^2/2}$, $a = 1$, $\varphi(x) = e^{-x^2/2}$, ta tìm được rằng

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy. \quad (3.12)$$

Ta biến đổi tích phân ở vế phải của (3.12)

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2 - \frac{x^2}{4t} + \frac{xy}{2t} - \frac{y^2}{4t}} dy \\ &= e^{\frac{-x^2}{2(1+2t)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{1+2t}{2t} \left(y - \frac{x}{1+2t}\right)^2} dy. \end{aligned} \tag{3.13}$$

Ta đổi biến $\sqrt{\frac{1+2t}{2t}} \left(y - \frac{x}{1+2t} \right) = z$, tích phân ở vế phải của (3.13) trở thành

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{1+2t}{2t} \left(y - \frac{x}{1+2t} \right)^2} dy = \sqrt{\frac{2t}{1+2t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} y^2} dy = \frac{2\sqrt{\pi t}}{\sqrt{1+2t}},$$

(ở đây ta dùng $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} y^2} dy = \sqrt{2\pi}$).

Vì vậy

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy = \frac{2\sqrt{\pi t}}{\sqrt{1+2t}} e^{\frac{-x^2}{2(1+2t)}}.$$

Nghiệm $u(x, t)$ của bài toán gốc (3.3'), (3.4') cho bởi

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1+2t}} e^{\frac{-x^2}{2(1+2t)}}, \quad t > 0. \quad (3.14)$$

Chú thích. Ta suy từ công thức Poisson (3.11) rằng nhiệt độ truyền tức thời dọc theo thanh. Thực vậy, cho nhiệt độ ban đầu $\varphi(x)$ dương với $\alpha \leq x \leq \beta$ và zero ngoài khoảng này. Sự phân bố nhiệt độ sau đó cho bởi

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy, \quad t > 0. \quad (3.11)$$

Điều này nói rằng với bất kỳ $t > 0$ bé và $|x|$ lớn tùy ý ta có $u(x, t) > 0$. Điều này được giải thích bởi sự không chính xác của tiên đề lý thuyết trong việc dẫn ra phương trình nhiệt, nghĩa là, bỏ qua quán tính của chuyển động phân tử. Tuy nhiên, phương trình nhiệt cho đáp ứng hợp lý với thí nghiệm. Một mô tả nghiêm chỉnh hơn của quá trình truyền nhiệt được cho bởi phương trình truyền.

Nghiệm cơ bản của phương trình nhiệt.

Hàm $G(x, t; \lambda) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}}$ trong công thức Poisson (3.11)

được gọi là *ng nghiệm cơ bản* của phương trình nhiệt. Coi như hàm của x, t , hàm $G(x, t; \lambda)$ thỏa mãn phương trình nhiệt $u_t = a^2 u_{xx}$; mà có thể nghiệm lại bằng cách thử trực tiếp. Nghiệm cơ bản có một ý nghĩa vật lý quan trọng liên quan đến khái niệm *xung nhiệt*.

Ta giả sử rằng có sự phân bố nhiệt độ nhiệt độ ban đầu $\varphi(x)$ cho bởi

$$\varphi(x) = \varphi_\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon}, & |x - x_0| < \varepsilon, \\ 0, & |x - x_0| > \varepsilon. \end{cases}$$

Sử dụng công thức (3.11), khi đó ta tìm sự phân bố nhiệt độ $u(x, t)$, $t > 0$ trong thanh

$$u(x, t) = \frac{1}{2\varepsilon} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}} d\lambda. \quad (3.15)$$

Nhờ định lý giá trị trung bình về phép tính tích phân, ta được

$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}} d\lambda = 2\varepsilon e^{-\frac{(x-\tilde{\lambda})^2}{4a^2 t}},$$

trong đó $\tilde{\lambda} \in [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$, vậy do (3.15), ta có

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\tilde{\lambda})^2}{4a^2 t}}.$$

Qua giới hạn khi $\varepsilon \rightarrow 0_+$, ta có

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0_+} u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2 t}} = G(x, t; x_0).$$

Điều này có nghĩa là, hàm $G(x, t; x_0)$ biểu diễn phân bố nhiệt độ trong thanh với $t > 0$, nếu tại $t = 0$ và $x = x_0$ có một đỉnh vô hạn nhiệt độ (khi $\varepsilon \rightarrow 0_+$ hàm $\varphi_\varepsilon(x) \rightarrow +\infty$), và ở nơi khác trong thanh có nhiệt độ là zero. Một sự phân bố nhiệt độ như thế có thể được thực hiện một cách xấp xỉ như sau: Tại $t = 0$ ta đem trong một khoảng khắc đến một điểm $x = x_0$ trên thanh một ngọn lửa nhỏ nhiệt độ cực cao (xung nhiệt mật độ $c\rho$). Sự phân bố nhiệt độ nhiệt độ ban đầu này được mô tả bởi hàm δ -Dirac, ký hiệu là $\delta(x - x_0)$.

Không phải là một hàm theo một nghĩa qui ước, hàm δ được định nghĩa hình thức bởi

$$(1) \delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & \text{tại } x \neq x_0, \\ +\infty, & \text{tại } x = x_0. \end{cases}$$

$$(2) \int_{\alpha}^{\beta} \delta(x - x_0) dx = 1 \text{ trong mọi khoảng } (\alpha, \beta) \text{ chứa điểm } x_0.$$

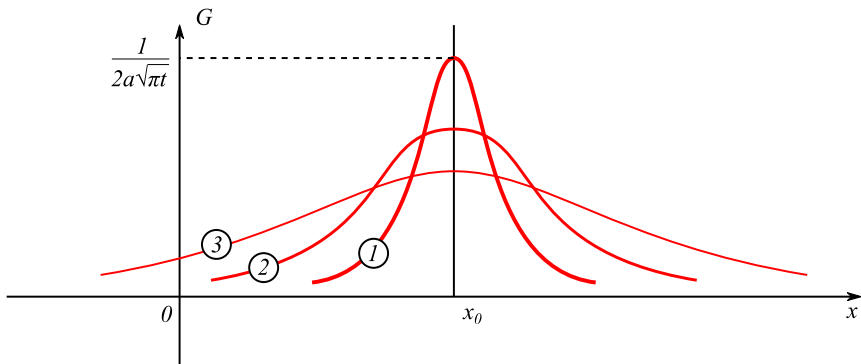
Tính chất chính của hàm δ là

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \delta(x - x_0) dx = \begin{cases} f(x_0), & \text{nếu } x_0 \in (\alpha, \beta), \\ 0, & \text{nếu } x_0 \notin (\alpha, \beta), \end{cases}$$

với mọi hàm liên tục $f(x)$.

Nghiệm cơ bản $G(x, t; x_0)$ như vậy là một nghiệm của phương trình nhiệt cho một thanh vô hạn với phân bố nhiệt độ ban đầu $\varphi(x) = \delta(x - x_0)$.

Đồ thị của $G(x, t; x_0)$ với các giá trị khác nhau của $t > 0$ có dạng trong hình 10.



Hình 10

Các đường cong 1, 2, 3 ứng với các thời điểm $0 < t_1 < t_2 < t_3$, lần lượt.
Hình vẽ chứng tỏ nhiệt độ hạ xuống sau xung nhiệt.

Nghiệm

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}} d\lambda,$$

của bài toán truyền nhiệt trong một thanh vô hạn với điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$ có thể được xử lý như một kết quả của sự chồng chất nhiệt độ tại điểm x ở thời điểm t nhờ xung nhiệt cường độ $\varphi(\lambda)$ tại điểm λ áp dụng tại $t = 0$ và được phân bố đều trên thanh.

3.3. Truyền nhiệt trong một thanh hữu hạn

Nếu một thanh chiều dài L và chiếm chỗ một đoạn $0 \leq x \leq L$ trên trục x , khi đó để thiết lập bài toán truyền nhiệt trong một thanh như thế, ngoài phương trình

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \quad (3.16)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.17)$$

ta cần biết điều kiện nhiệt độ tại các đầu thanh $x = 0$ và $x = L$, nghĩa là, chỉ rõ điều kiện biên. Các điều kiện biên có thể khác nhau tùy theo điều kiện nhiệt độ tại đầu thanh.

Ta xét ba loại điều kiện biên chính.

(1) Tại các đầu thanh ta có nhiệt độ

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0,$$

trong đó $\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$ là các hàm cho trước xác định trong khoảng thời gian mà ta khảo sát bài toán.

(2) Tại các đầu thanh ta có giá trị đạo hàm

$$u_x(0, t) = \nu_1(t), \quad u_x(L, t) = \nu_2(t), \quad t \geq 0.$$

Các điều kiện này xảy ra nếu ta biết giá trị của thông lượng nhiệt Q qua bề mặt của đầu thanh. Chẳng hạn, nếu tại $x = L$ đại lượng $Q(L, t)$ được cho, khi đó

$$Q(L, t) = -ku_x(L, t),$$

do đó $u_x(L, t) = v_2(t)$, trong đó $v_2(t) = \frac{-Q(L, t)}{k}$.

Nếu $v_1(t)$ hoặc $v_2(t)$ đồng nhất bằng zero, khi đó ta nói đầu thanh tương ứng là *cách nhiệt*.

(3) Tại các đầu thanh ta có liên hệ tuyến tính giữa hàm và đạo hàm;

$$\begin{aligned}u_x(0, t) &= \lambda [u(0, t) - \theta(t)], \\u_x(L, t) &= -\lambda [u(L, t) - \theta(t)],\end{aligned}$$

trong đó $\theta(t)$ là một hàm cho biết nhiệt độ xung quanh, λ là hệ số trao đổi nhiệt. Điều kiện biên này tương ứng với sự trao đổi nhiệt theo định luật Newton trên biên của vật thể với một môi trường mà nhiệt độ là $\theta(t)$.

Dùng hai biểu thức cho thông lượng nhiệt đi qua thiết diện ngang $x = L$:

$$Q(L, t) = h [u(L, t) - \theta(t)]$$

và

$$Q(L, t) = -ku_x(L, t),$$

ta dẫn tới dạng của điều kiện biên thứ ba sau đây:

$$u_x(L, t) = -\lambda [u(L, t) - \theta(t)], \quad \lambda = h/k.$$

Với thiết diện ngang $x = 0$ của thanh, điều kiện biên thứ ba có dạng:

$$u_x(0, t) = \lambda [u(0, t) - \theta(t)],$$

vì với thông lượng nhiệt $-k \frac{\partial u}{\partial n}(0, t)$ tại $x = 0$ ta có $\frac{\partial u}{\partial n}(0, t) = -u_x(0, t)$ (pháp tuyến ngoài ở đầu thanh $x = 0$ có chiều ngược với trục x).

Các bài toán cơ bản trên đây không vét cạn các bài toán biên cho phương trình $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t)$. Chẳng hạn, tại các đầu khác nhau của thanh, điều kiện biên các loại có thể được chỉ rõ.

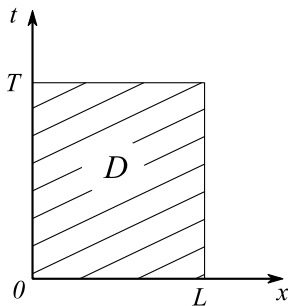
Chúng ta hạn chế vào bài toán hỗn hợp thứ nhất cho phương trình nhiệt. Các bài toán cơ bản trên đây không vét cạn các bài toán biên cho phương trình $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t)$. Chẳng hạn, tại các đầu khác nhau của thanh, điều kiện biên các loại có thể được chỉ rõ.

Chúng ta hạn chế vào bài toán hỗn hợp thứ nhất cho phương trình nhiệt
Bài toán được thiết lập như sau:

Tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình (3.16) trong miền $0 < x < L, t > 0$,
 $u(x, t) \in C^2(\{0 < x < L, t > 0\})$, thỏa điều kiện đầu (3.17) với
 $0 \leq x \leq L$, và các điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0. \quad (3.18)$$

Chúng ta thấy rằng hàm $u(x, t)$ liên tục trong miền compact
 $\overline{D} = \{(x, t) : 0 \leq x \leq L, 0 \leq t \leq T\}$ (hình 11), đòi hỏi rằng các hàm
 $\varphi(x), \mu_1(t), \mu_2(t)$ là các hàm liên tục và các điều kiện $\varphi(0) = \mu_1(0)$,
 $\varphi(L) = \mu_2(0)$ được thỏa.



Hình 11: Miền $\bar{D}$

Chú thích. Cũng như với phương trình hyperbolic, hàm $u(x, t)$ được tìm chỉ với $0 < x < L$ và $t > 0$ nhưng không tại $t = 0$ và không tại $x = 0$ và $x = L$, trong đó các giá trị của hàm $u(x, t)$ được xác định trước bởi các điều kiện đầu và biên.

Ta thành lập nguyên lý cực đại

Định lý 2. Nếu hàm $u(x, t) \in C^2(\overline{D})$ thỏa phương trình nhiệt $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ trong miền $D = \{(x, t) : 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$. Khi đó, các giá trị cực đại và cực tiểu của $u(x, t)$ đạt được tại $t = 0$ hoặc trên biên $x = 0$ hay $x = L$.

Ý nghĩa vật lý của định lý thì rõ ràng: Nhiệt độ của một vật thể trên biên hoặc tại $t = 0$ không vượt quá một giá trị M , khi đó bên trong vật thể (không có nguồn) không thể có nhiệt độ cao hơn M . Các định lý sau là hệ quả của nguyên lý cực đại.

Định lý 3. Nghiệm của bài toán (3.16) – (3.18) trong hình chữ nhật $D = \{(x, t) : 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$ là duy nhất.

Định lý 4. Nghiệm của bài toán (3.16) – (3.18) thì phụ thuộc liên tục vào điều kiện đầu và biên.

3.4. Phương pháp Fourier cho phương trình nhiệt.

Bây giờ ta trở lại bài toán hỗn hợp thứ nhất cho phương trình nhiệt.

Ta tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.19)$$

thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.20)$$

và điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0. \quad (3.21)$$

Để giải bài toán (3.19) – (3.21) chúng ta lần lượt giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Bài toán (3.19) – (3.21) với $f(x, t) \equiv 0$; $\mu_1(t) = \mu_2(t) \equiv 0$;
Bài toán 2. Bài toán (3.19) – (3.21) với $f(x, t) \equiv 0$;
Bài toán 3. Bài toán (3.19) – (3.21).

(1) Giải bài toán 1. Ta bắt đầu với bài toán đơn giản nhất để tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình thuần nhất

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.22)$$

thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.23)$$

và điều kiện biên zero (thuần nhất)

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (3.24)$$

Ta tìm nghiệm không tầm thường của phương trình (3.22) và thỏa điều kiện biên (3.24) theo dạng tách biến

$$u(x, t) = X(x) T(t). \quad (3.25)$$

Thay $u(x, t)$ theo dạng (3.25) vào (3.22), ta có

$$T'(t)X(x) = a^2 T(t)X''(x),$$

hay

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda. \quad (3.26)$$

Từ đó ta thu được hai phương trình vi phân thường

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (3.27)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0. \quad (3.28)$$

Để tìm nghiệm không tầm thường $u(x, t)$ có dạng (3.25) và thỏa mãn điều kiện biên (3.24), ta cần tìm nghiệm tầm thường của (3.28) thỏa mãn điều kiện biên

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (3.29)$$

Vậy để tìm nghiệm $X(x)$ ta phải giải bài toán trị riêng:

Tìm giá trị của λ mà tại đó tồn tại nghiệm không tầm thường của bài toán

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0. \quad (3.30)$$

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (3.31)$$

Bài toán này đã xét ở chương 2, ta đã chứng minh rằng chỉ tại $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$, $n = 1, 2, \dots$, tồn tại nghiệm không tầm thường $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ của bài toán (3.30), (3.31).

Tại $\lambda = \lambda_n$ nghiệm tổng quát của (3.27) có dạng

$$T_n(t) = A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t},$$

trong đó A_n là các hằng số tùy ý.

Các hàm

$$u_n(x, t) = A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L},$$

thỏa mãn phương trình (3.22) và điều kiện biên (3.24).

Ta thành lập chuỗi hình thức

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad (3.32)$$

Ta yêu cầu rằng hàm $u(x, t)$ cho bởi (3.32) phải thỏa mãn điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$, ta được

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{L}. \quad (3.33)$$

Chuỗi (3.33) biểu diễn khai triển của hàm cho trước $\varphi(x)$ thành chuỗi Fourier theo sin trong khoảng $(0, L)$.

Các hệ số A_n của khai triển được cho bởi công thức quen thuộc

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (3.34)$$

Giả sử rằng $\varphi(x) \in C^2([0, L])$ và $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$. Khi đó, chuỗi (3.33) có các hệ số cho bởi (3.34) sẽ hội tụ tuyệt đối và đều về $\varphi(x)$.

Vì

$$0 < e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \leq 1, \quad \forall t \geq 0,$$

do đó, chuỗi (3.32) với $t \geq 0$ cũng hội tụ tuyệt đối và đều. Vì vậy hàm $u(x, t)$ là tổng của chuỗi (3.32) liên tục trong miền $0 < x < L, t > 0$ và thỏa các điều kiện đầu và biên.

Còn phải chứng minh $u(x, t)$ thỏa phương trình (3.22) trong miền $0 \leq x \leq L, t \geq 0$. Chỉ cần chứng minh rằng chuỗi thu được từ (3.32) bằng cách lấy đạo hàm từng số hạng một đối với t một lần và đạo hàm từng số hạng một đối với x hai lần cũng hội tụ tuyệt đối và đều trong miền $0 < x < L, t > 0$. Nhưng điều này được suy ra từ các bất đẳng thức sau

$$0 < \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} < 1,$$

$$0 < \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} < 1,$$

nếu n đủ lớn.

Tính duy nhất nghiệm của bài toán (3.22) – (3.24) và sự phụ thuộc liên tục của nghiệm vào hàm ban đầu $\varphi(x)$ đã được chứng minh ở trên. Bài toán được phát biểu ở trên là bài toán đặt chỉnh với $t > 0$. Ngược lại, là bài toán không chỉnh với $t < 0$.

Chú thích.

Phương trình $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ thì không đối xứng theo t . Nếu ta thế t bởi $-t$, ta sẽ thu được một phương trình dạng khác, nghĩa là, $\frac{\partial u}{\partial t} = -a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, trong khi với phương trình sóng $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ thì đối xứng theo thời gian.

Phương trình nhiệt $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ mô tả quá trình không khả nghịch. Vì vậy, ta có thể dự đoán dạng của $u(x, t)$ trong một chu kỳ của thời gian t , nhưng ta không thể nói $u(x, t)$ là gì trước đây một lúc. Sự khác biệt này giữa dự đoán và tiền sử thì điển hình cho phương trình parabolic và không là trường hợp cho phương trình sóng làm cho ta có thể nhìn dễ dàng cả hai trong tương lai và quá khứ.

Ví dụ. Tìm phân bố nhiệt độ trong một thanh thuần nhất chiều dài π , nếu nhiệt độ ban đầu của thanh là $u(x, 0) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ và tại các đầu thanh nhiệt độ là zero.

Giải. Ta có phương trình

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi, \quad (3.35)$$

với điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi, \quad (3.36)$$

và điều kiện biên

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (3.27)$$

Dùng phương pháp Fourier, ta tìm nghiệm không tầm thường của phương trình (3.35) và thỏa điều kiện biên (3.27) theo dạng

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (3.38)$$

Thay $u(x, t)$ theo dạng (3.38) vào (3.35), và tách biến, ta được

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda.$$

Do đó

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (3.39)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (3.40)$$

và

$$X(0) = X(\pi) = 0. \quad (3.41)$$

Các trị riêng của bài toán (3.40), (3.41) là $\lambda_n = n^2$, $n = 1, 2, \dots$, các hàm riêng là $X_n(x) = \sin nx$.

Khi $\lambda = \lambda_n$, nghiệm tổng quát của bài toán (3.39) là $T_n(t) = A_n e^{-n^2 a^2 t}$, vậy $u_n(x, t) = A_n e^{-n^2 a^2 t} \sin nx$.

Ta tìm nghiệm của bài toán (3.35) – (3.27) theo dạng chuỗi

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-n^2 a^2 t} \sin nx. \quad (3.42)$$

Ta đòi hỏi rằng điều kiện đầu (3.36) được thoả, ta có

$$u(x, 0) = \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin nx,$$

từ đó $A_1 = 1$, $A_n = 0$, $n = 2, 3, \dots$. Vì vậy nghiệm của bài toán (3.35) – (3.27) là hàm

$$u(x, t) = e^{-a^2 t} \sin x. \quad \square$$

(2) Giải bài toán 2. Bây giờ ta xét bài toán tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình không thuần nhất

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.43)$$

thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.44)$$

và điều kiện biên thuần nhất

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (3.45)$$

Bây giờ ta giả sử rằng $f(x, t)$ là liên tục, có đạo hàm $\frac{\partial f}{\partial x}$ liên tục và $f(0, t) = f(L, t) = 0, \forall t > 0$.

Ta sẽ tìm nghiệm $u(x, t)$ của bài toán (3.43) – (3.45) dưới dạng tổng

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t), \quad (3.46)$$

trong đó $v(x, t)$ là nghiệm của bài toán

$$v_t - a^2 v_{xx} = f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.47)$$

$$v(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.48)$$

$$v(0, t) = v(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (3.49)$$

và hàm $w(x, t)$ là nghiệm của bài toán

$$w_t - a^2 w_{xx} = 0, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.50)$$

$$w(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.51)$$

$$w(0, t) = w(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (3.52)$$

Bài toán (3.50) – (3.52) đã được xét ở trong (1).

Ta tìm nghiệm $v(x, t)$ của bài toán (3.47) – (3.49) dưới dạng chuỗi

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad (3.53)$$

theo các hàm riêng $\left\{ \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\}$ của bài toán biên

$$\begin{aligned} X''(x) + \lambda X(x) &= 0, \\ X(0) &= X(L) = 0. \end{aligned}$$

Thay thế $v(x, t)$ theo dạng (3.53) vào phương trình (3.47), ta được

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(T'_n(t) + \left(\frac{n\pi a}{L} \right)^2 T_n(t) \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) = f(x, t). \quad (3.54)$$

Ta khai triển hàm $f(x, t)$ thành chuỗi Fourier theo sin trong khoảng $(0, L)$.

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right), \quad (3.55)$$

trong đó

$$f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(y, t) \sin \frac{n\pi y}{L} dy. \quad (3.56)$$

So sánh các khai triển (3.54) và (3.55), ta được

$$T_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 T_n(t) = f_n(t), \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.57)$$

Sử dụng điều kiện đầu cho $v(x, t)$:

$$v(x, 0) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad 0 \leq x \leq L,$$

ta tìm thấy rằng

$$T_n(0) = 0, \quad n = 2, 3, \dots \quad (3.58)$$

Nghiệm của (3.57) với điều kiện đầu (3.58) được cho bởi

$$T_n(t) = \int_0^t f_n(s) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 (t-s)} ds, \quad n = 1, 2, \dots$$

Thay thế các biểu thức $T_n(t)$ vào (3.53), ta tìm được nghiệm $v(x, t)$ của bài toán (3.47) – (3.49) như sau

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^t f_n(s) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 (t-s)} ds \right] \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right). \quad (3.59)$$

Hàm $u(x, t) = w(x, t) + v(x, t)$ là nghiệm của bài toán gốc (3.43) – (3.45) như sau

(3) Giải bài toán 3. Xét bài toán tìm trong miền $\{(x, t) : 0 < x < L, t > 0\}$ nghiệm $u(x, t)$ của phương trình không thuần nhất

$$u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.60)$$

thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.61)$$

và điều kiện biên không thuần nhất

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0. \quad (3.62)$$

Ta không thể áp dụng trực tiếp phương pháp Fourier vì điều kiện biên (3.62) là không thuần nhất.

Bây giờ, ta giới thiệu một ẩn hàm mới $v(x, t)$ bằng cách đặt

$$v(x, t) = u(x, t) - \omega(x, t),$$

trong đó

$$\omega(x, t) = \mu_1(t) + (\mu_2(t) - \mu_1(t)) \frac{x}{L}.$$

Khi đó, việc tìm nghiệm $u(x, t)$ của bài toán (3.60) – (3.62) được đưa về việc tìm nghiệm $v(x, t)$ của bài toán thuộc dạng bài toán (3.43) – (3.45).

□

Bài tập chương 3

1. Cho trước một thanh thuần nhất, vô hạn, chứng tỏ rằng nếu nhiệt độ ban đầu là $\varphi(x) = u_0 e^{-\sigma x}$ ($u_0 > 0, \sigma > 0$ là các hằng số), khi đó tại mọi thời điểm $t > 0$ nhiệt độ của thanh sẽ là

$$u(x, t) = \frac{u_0}{\sqrt{1 + 4a^2\sigma^2 t}} e^{\frac{-\sigma^2 x^2}{1 + 4a^2\sigma^2 t}}.$$

2. Các đầu của thanh chiều dài π được giữ ở nhiệt độ zero. Nhiệt độ ban đầu được cho bởi $u(x, 0) = 2 \sin 3x$. Tìm nhiệt độ của thanh tại mọi thời điểm $t > 0$.

3. Các đầu của thanh chiều dài L được giữ ở nhiệt độ zero. Nhiệt độ ban đầu của thanh được cho bởi $u(x, 0) = 3 \sin \frac{\pi x}{L} - 5 \sin \frac{2\pi x}{L}$. Tìm nhiệt độ của thanh tại mọi thời điểm $t > 0$.

4. Các đầu của thanh chiều dài L được giữ ở nhiệt độ zero. Sự phân bố nhiệt độ ban đầu của thanh được cho bởi

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{2u_0}{L}x, & 0 \leq x \leq L/2, \\ \frac{2u_0}{L}(L-x), & L/2 \leq x \leq L, \end{cases}$$

(u_0 là hằng số). Tìm nhiệt độ của thanh tại mọi thời điểm $t > 0$.

Tóm tắt và các ví dụ

Bài toán 1:

$$\begin{aligned}u_t - a^2 u_{xx} &= 0, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \\u(0, t) &= u(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \\u(x, 0) &= u_0(x), \quad 0 \leq x \leq L.\end{aligned}\tag{P1}$$

Nghiệm 1

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}, \\A_n &= \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots\end{aligned}\tag{S1}$$

Bài toán 2:

$$\begin{aligned}u_t - a^2 u_{xx} &= f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \\u(0, t) &= u(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \\u(x, 0) &= u_0(x), \quad 0 \leq x \leq L.\end{aligned}\tag{P2}$$

Nghiệm 2

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L},\tag{S2}$$

$$w_n(t) = A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} + \int_0^t e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 (t-s)} f_n(s) ds,$$

$$f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L u_0(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Bài toán 3:

$$\begin{aligned}u_t - a^2 u_{xx} &= f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \\u(0, t) &= g_0(t), \quad u(L, t) = g_L(t), \quad t \geq 0. \\u(x, 0) &= u_0(x), \quad 0 \leq x \leq L.\end{aligned}\tag{P3}$$

Nghiệm 3

$$\begin{aligned}u(x, t) &= v(x, t) + \varphi(x, t), \\ \varphi(x, t) &= \frac{x}{L} g_L(t) + \left(1 - \frac{x}{L}\right) g_0(t), \\ \frac{\partial v}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= \tilde{f}(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \\ v(0, t) &= v(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \\ v(x, 0) &= v_0(x), \quad 0 \leq x \leq L, \\ \tilde{f}(x, t) &= f(x, t) - \varphi_t(x, t), \quad v_0(x) = u_0(x) - \varphi(x, 0).\end{aligned}\tag{S3}$$

Ví dụ 1: Giải bài toán:

$$\begin{aligned}u_t - u_{xx} &= 0, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi, \\u(0, t) &= u(\pi, t) = 0, \quad t \geq 0, \\u(x, 0) &= \sin^3 x, \quad 0 \leq x \leq \pi.\end{aligned}$$

Bài toán có dạng Bài toán 1 với $a = 1$, $L = \pi$, $u_0(x) = \sin^3 x$, nghiệm được tính theo công thức

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-n^2 t} \sin nx, \\A_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u_0(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots.\end{aligned}$$

Tính toán $A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u_0(x) \sin nx dx$, $n = 1, 2, \dots$.

Chú ý rằng $u_0(x) = \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$, và

$$\int_0^{\pi} \sin kx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & n \neq k, \\ \frac{\pi}{2}, & n = k, \end{cases}$$

do đó

$$\begin{aligned}A_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u_0(x) \sin nx dx \\&= \frac{2}{\pi} \left[\frac{3}{4} \int_0^{\pi} \sin x \sin nx dx - \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin 3x \sin nx dx \right].\end{aligned}$$

$$1 \neq n \neq 3 : A_n = 0,$$

$$\begin{aligned}n = 1 : A_1 &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{3}{4} \int_0^{\pi} \sin x \sin x dx - \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin 3x \sin x dx \right] \\&= \frac{2}{\pi} \left[\frac{3}{4} \times \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \times 0 \right] = \frac{3}{4},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}n = 3 : A_3 &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{3}{4} \int_0^{\pi} \sin x \sin 3x dx - \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin 3x \sin 3x dx \right] \\&= \frac{2}{\pi} \left[\frac{3}{4} \times 0 - \frac{1}{4} \times \frac{\pi}{2} \right] = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Vậy

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-n^2 t} \sin nx = A_1 e^{-t} \sin x + A_3 e^{-3^2 t} \sin 3x \\&= \frac{3}{4} e^{-t} \sin x - \frac{1}{4} e^{-9t} \sin 3x.\end{aligned}$$

Ví dụ 2: Giải bài toán:

$$\begin{aligned}u_t - u_{xx} &= 0, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1, \\u(0, t) &= u(1, t) = 0, \quad t \geq 0, \\u(x, 0) &= x(1 - x), \quad 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

Bài toán có dạng Bài toán 1 với $a = 1$, $L = 1$, $u_0(x) = x(1 - x)$, nghiệm được tính theo công thức

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(n\pi)^2 t} \sin n\pi x, \\A_n &= \frac{2}{1} \int_0^1 u_0(x) \sin n\pi x dx, \quad n = 1, 2, \dots.\end{aligned}$$

Tính toán $A_n = 2 \int_0^1 u_0(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, \dots$.

Bằng cách dùng tích phân từng phần hai lần

$$\begin{aligned} A_n &= 2 \int_0^1 x(1-x) \sin n\pi x dx \\ &= 2 \left[x(1-x) \frac{\cos n\pi x}{-n\pi} \Big|_0^1 - \int_0^1 (1-2x) \frac{\cos n\pi x}{-n\pi} dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[\int_0^1 (1-2x) \cos n\pi x dx \right] \\ &= \frac{2}{n\pi} \left[(1-2x) \frac{\sin n\pi x}{n\pi} \Big|_0^1 - \int_0^1 (-2) \frac{\sin n\pi x}{n\pi} dx \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{(n\pi)^2} \int_0^1 \sin n\pi x dx = \frac{4}{(n\pi)^2} \left. \frac{\cos n\pi x}{-n\pi} \right|_0^1 \\
&= \frac{4}{(n\pi)^3} (1 - \cos n\pi) \\
&= \frac{4}{(n\pi)^3} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} 0, & n \text{ chẵn}, \\ \frac{8}{(n\pi)^3}, & n \text{ lẻ}. \end{cases}
\end{aligned}$$

Vậy

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(n\pi)^2 t} \sin n\pi x = \sum_{k=0}^{\infty} A_{2k+1} e^{-(2k+1)^2 \pi^2 t} \sin(2k+1)\pi x.$$

Ví dụ 3: Giải bài toán:

$$\begin{aligned}u_t - u_{xx} &= e^{-t} \sin(5\pi x), \quad t > 0, \quad 0 < x < 1, \\u(0, t) &= u(1, t) = 0, \quad t \geq 0, \\u(x, 0) &= \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}\tag{vd3}$$

Bài toán có dạng Bài toán 1 với $a = 1$, $L = 1$, $u_0(x) = \sin(\pi x)$, $f(x, t) = e^{-t} \sin(5\pi t)$, nghiệm được tính theo công thức

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(t) \sin n\pi x,$$

Hàm $u(x, t)$ thỏa $u(0, t) = u(1, t) = 0, t \geq 0$, ta sẽ tìm $w_n(t)$ thỏa (vd3)_{1,3} như sau:

$$\begin{aligned} u_t(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} w'_n(t) \sin n\pi x, \\ u_{xx}(x, t) &= - \sum_{n=1}^{\infty} (n\pi)^2 w_n(t) \sin n\pi x. \end{aligned}$$

Thay $u_t(x, t)$, $u_{xx}(x, t)$ vào (vd3)₁

$$\begin{aligned} u_t - u_{xx} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(w'_n(t) + (n\pi)^2 w_n(t) \right) \sin n\pi x \\ &= f(x, t) = e^{-t} \sin(5\pi x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin n\pi x \\ \iff w'_n(t) + (n\pi)^2 w_n(t) &= f_n(t) = \begin{cases} 0, & n \neq 5, \\ e^{-t}, & n = 5. \end{cases} \end{aligned}$$

Điều kiện đầu (vd3)₃ được thỏa với

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(0) \sin n\pi x = \sin(\pi x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin n\pi x, \quad 0 \leq x \leq 1,$$
$$\iff w_n(0) = A_n = \begin{cases} 0, & n \neq 1, \\ 1, & n = 1. \end{cases}$$

Giải bài toán

$$\begin{cases} w'_n(t) + (n\pi)^2 w_n(t) = f_n(t), \\ w_n(0) = A_n, \end{cases}$$

ta thu được

$$w_n(t) = A_n e^{-(n\pi)^2 t} + e^{-(n\pi)^2 t} \int_0^t e^{(n\pi)^2 s} f_n(s) ds, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$1 \neq n \neq 5 : A_n = 0, f_n(t) = 0; w_n(t) = 0.$$

$$n = 1 : A_1 = 1, f_1(t) = 0; w_1(t) = A_1 e^{-\pi^2 t} = e^{-\pi^2 t}.$$

$$n = 5 : A_5 = 0, f_5(t) = e^{-t};$$

$$\begin{aligned} w_5(t) &= e^{-25\pi^2 t} \int_0^t e^{25\pi^2 s} f_5(s) ds = e^{-25\pi^2 t} \int_0^t e^{25\pi^2 s} e^{-s} ds \\ &= e^{-25\pi^2 t} \int_0^t e^{(25\pi^2 - 1)s} ds = e^{-25\pi^2 t} \frac{1 - e^{(25\pi^2 - 1)t}}{25\pi^2 - 1} \\ &= \frac{e^{-25\pi^2 t} - e^{-t}}{25\pi^2 - 1}. \end{aligned}$$

Vậy

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} w_n(t) \sin n\pi x = w_1(t) \sin \pi x + w_5(t) \sin 5\pi x \\ &= e^{-\pi^2 t} \sin \pi x + \frac{e^{-25\pi^2 t} - e^{-t}}{25\pi^2 - 1} \sin 5\pi x. \end{aligned}$$

Ví dụ 4: Giải bài toán:

$$u_t - u_{xx} = e^{-t} \sin(5\pi x) + x + 1, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1, \quad (\text{vd4})$$

$$u(0, t) = t, \quad u(1, t) = 2t, \quad t \geq 0,$$

$$u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Bài toán có $a = 1$, $L = 1$, $u_0(x) = \sin(\pi x)$, $f(x, t) = e^{-t} \sin(5\pi t)$, $g_0(t) = t$, $g_L(t) = 2t$, nghiệm được tính theo công thức

$$u(x, t) = v(x, t) + \varphi(x, t),$$

$$\varphi(x, t) = (x + 1)t.$$

Do $\varphi(0, t) = t$, $\varphi(1, t) = 2t$, ta có $v(0, t) = v(1, t) = 0$.

Thay $u(x, t) = v(x, t) + \varphi(x, t)$ vào (vd4)₁, ta được

$$v_t + \varphi_t - (v_{xx} + \varphi_{xx}) = e^{-t} \sin(5\pi x) + x + 1.$$

Do $\varphi_t = x + 1$ và $\varphi_{xx} = 0$, ta có

$$v_t - v_{xx} = e^{-t} \sin(5\pi x).$$

Mặt khác $v(x, 0) = u(x, 0) + \varphi(x, 0) = \sin(\pi x) - 0 = \sin(\pi x)$.

Như vậy ta tìm hàm $v(x, t)$ là nghiệm bài toán biên

$$v_t - v_{xx} = e^{-t} \sin(5\pi x), \quad t > 0, \quad 0 < x < 1,$$

$$v(0, t) = v(1, t) = 0, \quad t \geq 0,$$

$$v(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Như vậy $v(x, t)$ chính là nghiệm của bài toán (vd3), do đó

$$v(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin \pi x + \frac{e^{-25\pi^2 t} - e^{-t}}{25\pi^2 - 1} \sin 5\pi x.$$

Cuối cùng nghiệm bài toán là (vd4) là

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \varphi(x, t) + v(x, t) \\ &= (x+1)t + e^{-\pi^2 t} \sin \pi x + \frac{e^{-25\pi^2 t} - e^{-t}}{25\pi^2 - 1} \sin 5\pi x. \end{aligned}$$